



"Sistema C15-/III © 1998 Intevep, S.A.", herramienta de procesamiento de datos cromatográficos para estudios de geoquímica de yacimientos

Viloria, R.; Tocco, R.; Pisano, A. y Dambrosio, F.,¹², 1998

¹ PDVSA-Intevep. Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela.

² INTESA. Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela.

Resumen

Los yacimientos en los campos petroleros generalmente presentan algún grado de compartimentalización. Ellos tienen barreras que dividen el yacimiento en compartimientos que no se comunican entre si, o que sólo tienen comunicación limitada.

La percepción acerca del grado de compartimentalización de un yacimiento, durante la evaluación del campo, tiene un peso muy importante, en la predicción del futuro económico del campo y en las decisiones de la estrategia de desarrollo a ser implementada. Desafortunadamente, la compartimentalización es difícil de identificar en los inicios del desarrollo del campo y, frecuentemente, sólo después de perforar en diferentes zonas del mismo y acumular datos dinámicos, podemos conocer la presencia o no de compartimientos.

La detección de diferencias en compuestos orgánicos de bajo peso molecular, al analizar crudos de pozos situados a corta distancia, indica que los fluidos no han alcanzado el equilibrio químico y permite inferir la existencia de barreras hidráulicas, es decir, compartimientos. La existencia de compartimientos areales y verticales tiene un profundo efecto sobre la estrategia de producción de un yacimiento y en consecuencia, su identificación temprana requiere la concentración de esfuerzos interdisciplinarios.

La aplicación del análisis de la fracción C15⁻ en crudo total, ha sido exitosa en la determinación de compartimientos, en la identificación de producción mezclada de crudos procedentes de diferentes niveles estratigráficos y en la detección de fisuras en la cementación de un pozo. El crudo se toma directamente de cabezales de pozo (crudo muerto) y los "fingerprints" o señales que arroja el análisis cromatográfico, son una herramienta de respuesta rápida y a bajo costo. La interpretación adecuada de un cromatograma de la fracción C15⁻ radica en escoger las mejores relaciones de compuestos orgánicos que permitan visualizar las diferencias dentro de un grupo de crudos, en un registro que arroja no menos de 150 señales.

En los últimos años, el número de requerimientos para estudios de geoquímica de yacimientos se ha incrementado de tal manera, que hoy en día parte de los esfuerzos dentro del grupo de geoquímica orgánica están orientados en tal sentido. Dada la importancia de esta técnica dentro de los estudios de caracterización de yacimientos y el número tan amplio de yacimientos donde se podría aplicar, hemos desarrollado un programa ("Sistema C15-/III") que ayuda de diversas formas al análisis del cromatograma de esta fracción del crudo.